Web 开发基础实验指导书

实验二：HTML5 + CSS （四）

软件工程教研室

2021 年 9 月

1 实验目的

1. 练习使用 `float` 和 `clear` 属性，理解浮动元素的定位规则和清除浮动的方法。
2. 练习使用 CSS 进行页面布局。
3. 练习使用 `position` 属性进行定位。

2 实验内容

在浏览器中打开 `float_layout.html`，查看未加入 CSS 样式时的效果。编辑 `float_layout.html` 文件，并添加 CSS 样式文件，使页面的显示效果如图1和2所示。页面所需图像素材均已放在 `images` 文件夹中，不要使用任何其它图像文件。完成后将 CSS 样式文件中的内容记录在实验报告（实验内容节）中。

注意：本次实验的重点是使用浮动进行分栏布局，务必实现浮动分栏并理解原理。如果一些页面细节效果没能实现暂时跳过。

要点和提示：

1. 标题区 (<header/> 元素) 高度 120 像素，建大校徽浮动在左侧，宽度 90 像素；“搜索新闻” 输入框浮动在右侧；设置合适的边距调整这些元素的位置。
2. “新闻中心” 四个文字间有 0.2 倍文字大小的间距，可以通过设置行高（等于容器高度）使其垂直居中。
3. 实现 “搜索新闻” 输入框的外观效果：
   (a) 设置下边框样式，清除其余边框（`border-top: 0`等）；
   (b) 在浏览器中查看效果，如果当输入框获得焦点时仍有边框，设置`outline: 0`清除；
   (c) 使用`:focus` 伪类，设置获得焦点时下边框变为蓝色的效果。
   (d) “放大镜” 图标由背景图像实现，参考课本 13.2.2 节。需设置背景图像重复方式、大小及位置，可以设置输入框的内边距将文字向右移，避免与图标重叠。
4. 使用 “浮动（float）” 实现左侧导航区和右侧主内容区的分栏布局。导航区和主内容区分别占据 15% 和 85% 的宽度。注意：

(a) 需设置边距使布局美观，因此在设置宽度时要考虑边框（两栏间的分隔线）和边距；

(b) 不要忘记为下方的页脚设置`clear: both`来清除浮动，或者采用闭合浮动的方式。

5. 导航区菜单项前的装饰图标可由下面的代码实现：

```
nav ul li::before {
  content: ' ';
  display: inline-block;
  width: 0.3em;
  height: 0.3em;
  overflow: hidden;
  margin-right: 0.5em;
  vertical-align: .15em;
  border-top: 1px dotted #1976D2;    /* 设置上边框 */
  border-right: 1px dotted #1976D2;  /* 和下边框 */
  transform: rotate(45deg);          /* 然后旋转 45 度 */
}
```

6. 主内容区内又分为左右两栏，同样使用浮动实现，两栏间有 1 倍文字大小的间隔。栏目的最小宽度为 350 像素，参考实验三中的方法，将栏目中过长的文字用 “...” 替换。

7. “学校新闻” 右侧的超链接 “more” 可以使用浮动定位到右侧（需要为 <h3/> 设置`display: inline-block;`），配合使用边距调节位置。

8. 通过固定定位使 “点赞” 和 “邮件” 两个图标始终出现在浏览器窗口的右下角。

9. 中间的标语区：

(a) “走进新时代开启新征程” 标语字体为 “幼圆”，文字颜色和背景颜色分别是 rgb(248, 231, 76) 和 rgb(230, 17, 17)，同时文字有半透明的黑色阴影。

(b) 标语右侧的华表图像使用定位将其固定在该位置。

(c) 标语区的文字大小和图像定位时的长度单位可以尝试使用`vw`，这样文字和图像会随窗口宽度变化。

(d) 使用边距调节布局，使用字符间距使文字适当分散。

新闻中心
文件 | C:/Users/Li%20Hengfei/OneDrive%20-%20English%20College%20of%20Adelaide/教学/...
新闻中心
搜索新闻
新闻首页
新闻头条
建大要闻
图片新闻
媒体建大
部门传真
院系经纬
工作导航
学术动态
筑基讲坛
建大校报
通知公告
学术文化
宣传部通知公告
学校新闻
more
我校教师参加全国教学质量保障体系建设报告会
我校任瑞波教授获批2016年度享受政府特殊津贴专家
副校长范存礼出席法学院检校共建实践教学基地揭牌…
济宁职业技术学院副院长杨国峰一行莅临我校考察交流
我校举办教学管理工作人员培训会
我校交通工程学院与青海省海北州交通运输局联合举…
走进新时代 开启新征程
© 山东建筑大学
地址：山东省济南市临港开发区凤鸣路

图 1:

新闻中心
文件 | C:/Users/Li%20Hengfei/OneDrive%20-%20English%20College%20of%20...
搜索新闻
新闻中心
新闻首页
新闻头条
建大要闻
图片新闻
媒体建大
部门传真
院系经纬
工作导航
学术动态
筑基讲坛
建大校报
通知公告
学术文化
宣传部通知公告
学校新闻
more
我校教师参加全国教学质量保障体系建设报告会
我校任瑞波教授获批2016年度享受政府特殊津…
副校长范存礼出席法学院检校共建实践教学基…
济宁职业技术学院副院长杨国峰一行莅临我校…
我校举办教学管理工作人员培训会
我校交通工程学院与青海省海北州交通运输局…
学校新闻
more
我校教师参加全国教学质量保障体系建设报告会
我校任瑞波教授获批2016年度享受政府特殊津…
副校长范存礼出席法学院检校共建实践教学基…
济宁职业技术学院副院长杨国峰一行莅临我校…
我校举办教学管理工作人员培训会
我校交通工程学院与青海省海北州交通运输局…
走进新时代 开启新征程
学校新闻
more
我校教师参加全国教学质量保障体系建设报告会

图 2: